

# Проектное предложение

Умная система автополива для комнатных растений с Bluetooth-управлением

**Авторы:** Семенова Дарья, Реснянская Мария, Вострикова Кира

**Группа:** Б01-507

**Ментор:** Русанов Виктор Яковлевич

**Дата:** 11 мая 2026 г.

## 1. Название проекта

**Умная система автополива для двух комнатных растений** с датчиками влажности, поворотной подставкой и управлением через Bluetooth-приложение

## 2. Цель проекта

Создать автоматизированную систему ухода за комнатными растениями с возможностью управления через мобильное приложение по Bluetooth, включающую:

- Автополив по заданным параметрам
- Вращающуюся подставку для равномерного освещения
- Управление через мобильное приложение

## 3. Функционал системы

### 3.1 Автополив

- Два независимых канала** полива (два насоса или один насос с клапанами)
- Индивидуальная настройка объёма воды и режима для каждого растения
- Защита от перелива растений

### 3.2 Режимы работы

- Режим 1:** Включение/выключение полива вручную
- Режим 2:** Полив по расписанию (настройка частоты поливов в неделю)

**Режим 3:** Полив по уровню влажности почвы (когда влажность меньше определенного значения производится полив)

### 3.3 Поворотная подставка

Вращение платформы (половина оборота в сутки для равномерного освещения цветов)

### 3.4 Мобильное приложение

Платформа: Android/iOS (Bluetooth-соединение)

Функции:

Выбор растения

Настройки растения (название, количество воды на 1 полив)

Выбор режима полива

Настройка объёма воды

Управление подставкой

Мониторинг состояния системы

## 4. Технические параметры

Количество растений: 2

Питание: 12В от адаптера

Управление: Arduino Nano + Bluetooth-модуль

Датчики: 2 ёмкостных датчика влажности

Привод поворота: шаговый двигатель

Связь: Bluetooth HC-05

Корпус: 3D-печать

## 5. Компоненты системы

Arduino UNO (возможно будет заменен на NANO)

Bluetooth-модуль HC-05

Датчики влажности почвы (2 шт.)

Насос

LCD-дисплей 1602

Шаговый двигатель (2 шт.)

Кнопки управления (3 - 5 шт.)

Блок питания 9В

Батарейка 9В

Реле  
Часы реального времени  
Резисторы 10кОм (3 - 5 шт.)

## **6. Этапы реализации**

Заказ компонентов  
Разработка схемы и пайки  
Программирование Arduino  
Создание мобильного приложения  
3D-моделирование корпуса  
Сборка и тестирование

## **7. Схема**

## **8. Анализ существующих аналогов**